Máquinas Eléctricas — Parcial 2

Apuntes: Motores de Corriente Directa

1. Introducción a los motores DC

- La AC **suplantó** a la DC alrededor de **1890**.
- Sin embargo, los motores DC industriales siguieron en uso hasta ≈**1960** (llegada de semiconductores / transistores), porque era más fácil controlar sus dos características más importantes: **velocidad** y **torque**.
- Hoy ya no se usan en la industria ni para aplicaciones grandes, pero en **aplicaciones pequeñas** siguen en uso.

Partes del motor:

- Estator
- Rotor
- Conmutador
- Escobillas

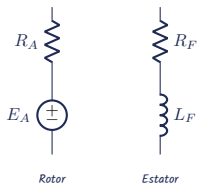
- En el estator el campo **no cambia** (electroimán o imanes).
- En el rotor el campo H **sí cambia** gracias al conmutador (entre escobillas y conmutador hay aislante).
- A cada bobina del estator o del rotor se le conoce como **polo**.

Regulación de velocidad:

$$SR = \frac{\omega_{nl} - \omega_{fl}}{\omega_{fl}} \times 100\%$$

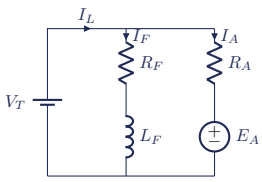
ω_{nl}: velocidad sin carga; ω_{fl}: velocidad a plena carga.

2. Modelo equivalente



$$V_T = E_A + I_A R_A$$
$$\tau_{ind} = k\Phi I_A \Rightarrow I_A = \frac{\tau_{ind}}{k\Phi}$$
$$E_A = k\Phi\,\omega_m$$

3. Conexión en paralelo (shunt)



$$I_A = I_L - I_F, \quad I_F = \frac{V_T}{R_F}$$
$$E_A = V_T - I_A R_A$$



Para la diferencia de velocidad (mismo Φ):

$$\frac{E_{A_0}}{E_{A_1}} = \frac{k\Phi\,\omega_{m_0}}{k\Phi\,\omega_{m_1}} \Rightarrow \boxed{\omega_{m_1} = \frac{E_{A_1}}{E_{A_0}}\omega_{m_0}}$$

Ejemplo: motor DC shunt de 50 hp

$250\,V$, $1200\,rpm$, $R_F = 50\,\Omega$, $R_A = 0.06\,\Omega$. Sin carga $E_{A_0} = 250\,V$ a $1200\,rpm$.

a) $I_L = 100\,A$:

$$I_F = \tfrac{250}{50} = 5\,A, \quad I_A = 100 - 5 = 95\,A$$
$$E_A = 250 - 95(0.06) = 244.3\,V$$
$$n_m = \frac{244.3}{250}1200 = \boxed{1172.6\ rpm}$$
$$\omega = 1172.6 \cdot \tfrac{2\pi}{60} = 122.8\ rad/s$$
$$\tau_{ind} = \frac{E_A I_A}{\omega} = \frac{244.3(95)}{122.8} = \boxed{\approx 189\ N{\cdot}m}$$

b) $I_L = 200\,A$:

$$I_A = 195\,A, \quad E_A = 250 - 195(0.06) = 238.3\,V$$
$$n_m = \frac{238.3}{250}1200 = \boxed{\approx 1143\ rpm}$$
$$\tau_{ind} = \frac{238.3(195)}{1143 \cdot \frac{2\pi}{60}} = \boxed{\approx 388\ N{\cdot}m}$$

4. Control de velocidad (shunt)

Op. 1: resistencia extra en la armadura ($R_A \uparrow$).
Op. 2: resistencia variable en el campo ($R_F \uparrow$).
Op. 3: cambiar el voltaje del rotor (V_A).

Op. 2 — aumentar R_F

$$I_F = \frac{V_T}{R_F + R_i} \downarrow \rightarrow \mathcal{F} = NI_F \downarrow \rightarrow \Phi \downarrow \rightarrow E_A = k\Phi\omega \downarrow$$
$$\rightarrow I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A} \uparrow \rightarrow \tau_{ind} = k\Phi I_A \uparrow$$

Si $\tau_{ind} > \tau_{load}$ **aumenta la velocidad** hasta que $\tau_{ind} = \tau_{load}$.
∴ Aumentar R_F aumenta el torque, lo que hace que aumente la velocidad.
Cerca de stall (torque muy alto) ya no es conveniente: las curvas se cruzan.

Op. 1 — aumentar R_A

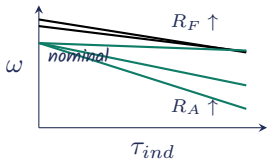
$$I_A \downarrow = k\Phi\,\tau_{ind} \downarrow \Rightarrow\ I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_i} \downarrow$$

Aumentar R_A **disminuye** ω por debajo de la nominal.

Op. 3 — cambiar el voltaje del rotor

$$I_A = \frac{V_T - E_A + V_{in}}{R_A} \uparrow \rightarrow\ \tau_{ind} = \frac{I_A}{k\Phi} \uparrow$$

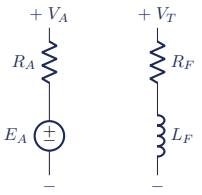
La velocidad aumenta por el mismo principio ($\tau_{ind} > \tau_{load}$).
Pero... aumentar V_A más allá del nominal puede dañar el motor.



Conclusiones:

- **Disminuir** velocidad: bajar V_A.
- **Aumentar** sobre la nominal: subir R_F.
- Cerca de stall: mejor controlar por V_A.

5. Excitación separada



Mismas características que el paralelo, **excepto** que aquí V_A puede ser **menor** que el nominal para controlar la velocidad.

6. Motor PMDC (imán permanente)

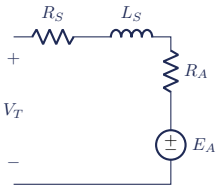
PMDC = motor DC de imán permanente. Se analiza como uno de excitación externa, pero **no se controla el campo magnético**. Las tierras raras permiten imanes más potentes → **Neodimio**; aun así son menos potentes que los de embobinado de estator (≈ 100 hp).

Ventajas: más pequeños y ligeros (imanes vs. bobina + núcleo), más baratos, fácil control, superiores en aplicaciones pequeñas, más eficientes (sin pérdidas en el estator).

Desventajas: menos torque; los imanes pueden **desmagnetizarse** por calor, golpes o sobrecarga.

Control: variación de voltaje (V) o de resistencia (R).

7. Motor DC en serie



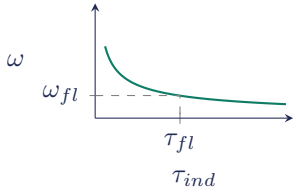
$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_S)$$
$$I_A = I_L, \qquad \Phi = c\, I_A$$
$$\boxed{\tau_{ind} = kc\, I_A^2}$$

$$I_A = \sqrt{\frac{\tau_{ind}}{kc}}, \qquad \tau_{ind} = \frac{k}{c}\Phi^2 \Rightarrow \Phi = \sqrt{\frac{c}{k}\tau_{ind}}$$

Sustituyendo en $V_T = k\Phi\omega + I_A(R_A + R_S)$:

$$V_T = k\sqrt{\tfrac{c}{k}}\sqrt{\tau_{ind}}\,\omega + \frac{\sqrt{\tau_{ind}}}{\sqrt{kc}}(R_A + R_S)$$

$$\boxed{\omega = \frac{V_T}{\sqrt{kc}\sqrt{\tau_{ind}}} - \frac{R_A + R_S}{kc}}$$



Con poca carga la velocidad sube de forma exponencial.
▷ Con carga $\varnothing$, $\omega \to \infty$: **"se desboca"** y puede dañarse.

Ventajas: por la relación cuadrática, produce **más torque por ampere** que cualquier otro motor (AC o DC): arrancadores de carros, elevadores, tractores, trenes.

Control de velocidad: R_c variable (en serie) o V_T variable.

Ejemplo: motor serie de 250 V

$n_{nom} = 1200$ rpm, 25 vueltas por polo, $R_A = R_S = 0.04\,\Omega$. a) Velocidad y torque para 50 A. b) Graficar velocidad–torque.

$$\mathcal{F}_F = 25(50) = 1250 \text{ A·vuelta}$$
$$\Rightarrow E_{A_0} = 80\,V \text{ (curva de magnetización, 1200 rpm)}$$
$$E_A = 250 - 50(0.04 + 0.04) = 246\,V$$
$$\frac{n}{n_0} = \frac{E_A}{E_{A_0}} \Rightarrow n = \frac{246}{80}1200 = \boxed{3690 \text{ rpm}}$$
$$\omega_m = 3690 \cdot \tfrac{2\pi}{60} = 386.41 \text{ rad/s}$$
$$\tau_{ind} = \frac{E_A I_A}{\omega_m} = \frac{246(50)}{386.41} = \boxed{31.83 \text{ N·m}}$$

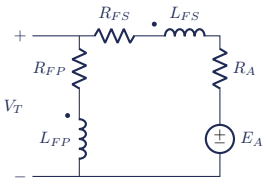
Más puntos de la curva con $I_A = 100$ y 200 A:

I_A	E_A	n	τ_{ind}
50 A	246 V	3690 rpm	31.83 N·m
100 A	242 V	1360 rpm	105.32 N·m*
200 A	234 V	432 rpm	1105 N·m*

*Del pizarrón. Con $\tau = E_A I_A/\omega$ salen ≈ 170 y ≈ 1034 N·m: revisar.

8. Motor compuesto

Aprovecha las ventajas de los motores en serie y en paralelo.



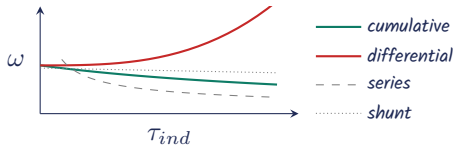
$$V_T = E_A + I_A(R_A + R_{FS})$$
$$I_A = I_L - \frac{V_T}{R_{FP}}$$

El punto indica que las bobinas producen fuerza acumulativa.

Bobinas en serie → arranque; bobinas en paralelo → trabajo.

$$\mathcal{F}_{neta} = \mathcal{F}_P \pm \mathcal{F}_S - \mathcal{F}_A$$
$$\boxed{I_F^* = I_F \pm \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_A}{N_F}}$$

Acumulativo (con el punto, +): más torque inicial que el paralelo, pero menos que el serie.
Diferencial (–): **aumenta su velocidad cuando aumenta la carga** → puede dañarse → no tiene aplicaciones.



Ejemplo: motor compuesto 100 hp, 250 V

1000 vueltas (paralelo), 3 vueltas (serie), $R_A = R_{FS} = 0.04\,\Omega$. Campo ajustado para 1200 rpm. a) I_F sin carga. b) Velocidad del MCA con 200 A. c) Velocidad del MCD con 200 A.

a) Sin carga $I_A \approx 0$: $E_A = 250\,V$; por la gráfica $\boxed{I_F = 5\,A}$.

b) Acumulativo, $I_A = 200$ A:

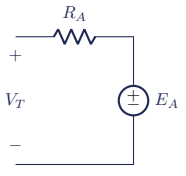
$$E_A = 250 - 200(0.04 + 0.04) = 234\,V$$
$$I_F^* = 5 + \tfrac{3}{1000}(200) = 5.6\,A \xrightarrow{\text{curva}} 260\,V \text{ @ } 1200 \text{ rpm}$$
$$n = \frac{234}{260}1200 = \boxed{1080 \text{ rpm}}$$

c) Diferencial, $I_A = 200$ A: $E_A = 234\,V$

$$I_F^* = 5 - \tfrac{3}{1000}(200) = 4.4\,A \xrightarrow{\text{curva}} 240\,V \text{ @ } 1200 \text{ rpm}$$
$$n = \frac{234}{240}1200 = \boxed{1170 \text{ rpm}}$$

En el pizarrón quedó $\frac{240}{234}1200 = 1230.73$ rpm (relación invertida).

9. Arranque de motores DC



$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A}, \qquad E_A \propto \omega \cdot B$$

Al arranque $\omega = 0 \Rightarrow E_A = 0$: la corriente se dispara.

Ej.: $V_T = 20\,V$, $R_A = 0.5\,\Omega \Rightarrow I_A = 40\,A$, pero $I_{max} = 10\,A$:

$$R_{arr} = \frac{20}{10} - 0.5 = \boxed{1.5\,\Omega}$$

∴ Los **arrancadores** son resistencias removibles que se van desconectando conforme el motor toma velocidad.

Ejemplo: motor 250 V, 100 hp

$R_A = 0.06\,\Omega$, $I_{max} = 350\,A$, $I_{peak} = 700\,A$. Sin arrancador: $I_A = \frac{250}{0.06} = 4166.6\,A$ *(¡demasiado!)*

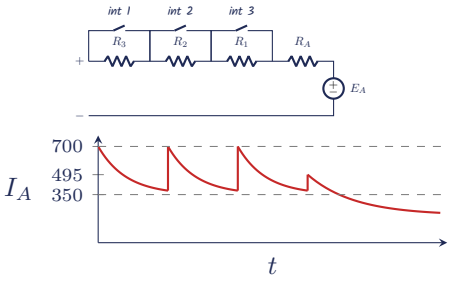
$$R_{tot} = \frac{250}{700} = 0.35\,\Omega \qquad E_A = 250 - 0.35(350) = 127.5$$
$$R_{tot1} = \frac{250-127.5}{700} = 0.175\,\Omega \qquad E_A = 250 - 0.17(350) = 190.5$$
$$R_{tot2} = \frac{250-190.5}{700} = 0.085\,\Omega \qquad E_A = 250 - 0.085(350) = 220.25$$
$$R_{tot3} = \frac{250-220.25}{700} = 0.042\,\Omega \qquad < R_A \Rightarrow \text{solo } R_A$$

$$I_A = \frac{250 - 220.25}{0.06} = \boxed{495.83\,A} < 700$$

Secciones del arrancador:

$$R_1 = 0.085 - 0.06 = \boxed{0.025\,\Omega}$$
$$R_2 = 0.175 - 0.085 = \boxed{0.09\,\Omega}$$
$$R_3 = 0.35 - 0.175 = \boxed{0.175\,\Omega}$$

En el pizarrón quedó $R_1 = 0.015\,\Omega$ (error de resta).



10. Pérdidas y eficiencia

- **Cobre** $\rightarrow R_A$ $(P = I_A^2 R_A)$
- **Mecánicas** $\rightarrow$ fricción y otros efectos
- **Escobillas** $\rightarrow$ caída de voltaje (V_{BR})
- **Magnéticas** por el estator

Ejemplo: $R_A = 0.06\,\Omega$, $I_{nom} = 200\,A$, $V_{BR} = 2\,V$, $V_T = 250\,V$.

$$P_{cobre} = 0.06(200)^2 = 2400\,W$$
$$P_{BR} = 2(200) = 400\,W \Rightarrow P_{pérd} = 2800\,W$$
$$P_{in} = 250(200) = 50\,000\,W$$
$$\eta = \frac{P_{in} - P_{pérd}}{P_{in}} = \frac{47\,200}{50\,000} = \boxed{94.4\%}$$

Resumen — Motores DC

Ecuaciones básicas

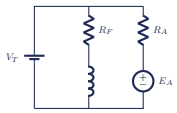
$E_A = k\Phi\,\omega_m$ $\qquad \tau_{ind} = k\Phi\,I_A$

$V_T = E_A + I_A R_A$ $\qquad \omega = n\,\frac{2\pi}{60}$

$\tau_{ind} = \frac{E_A\,I_A}{\omega_m}$ $\qquad \frac{n_1}{n_0} = \frac{E_{A_1}}{E_{A_0}}$ *(mismo Φ)*

$SR = \frac{\omega_{nl} - \omega_{fl}}{\omega_{fl}} \times 100\%$

Paralelo (shunt)



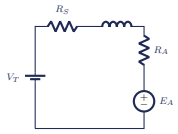
$I_A = I_L - I_F$

$I_F = \frac{V_T}{R_F}$

$\omega = \frac{V_T}{k\Phi} - \frac{R_A}{(k\Phi)^2}\tau_{ind}$

Velocidad casi constante.

Serie



$I_A = I_L, \quad \Phi = c\,I_A$

$\tau_{ind} = kc\,I_A^2$

Sin carga $\omega \rightarrow \infty$: se desboca.

Máximo torque por ampere.

$$\omega = \frac{V_T}{\sqrt{kc}\sqrt{\tau_{ind}}} - \frac{R_A + R_S}{kc}$$

Compuesto

$V_T = E_A + I_A(R_A + R_{FS})$

$I_A = I_L - \frac{V_T}{R_{FP}}$

$\mathcal{F}_{neta} = \mathcal{F}_P \pm \mathcal{F}_S - \mathcal{F}_A$

$I_F^* = I_F \pm \frac{N_S}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_A}{N_F}$

(+) **acumulativo**: torque entre shunt y serie.

(−) **diferencial**: ω sube con la carga, inestable.

Excitación separada y PMDC

Igual que el shunt, pero el campo tiene su propia fuente: V_A puede bajar del nominal.

PMDC: campo de imán permanente (Φ fijo, no se controla).

\+ pequeño, ligero, barato, eficiente.

− menos torque, se desmagnetiza (calor, golpes, sobrecarga).

Control de velocidad

$R_F \uparrow$	$\Phi \downarrow \Rightarrow \omega \uparrow$	sobre la nominal
$R_A \uparrow$	$\omega \downarrow$	bajo la nominal
$V_A \downarrow$	$\omega \downarrow$	mejor cerca de stall
$V_A \uparrow$	$\omega \uparrow$	no exceder V_{nom}

$R_F \uparrow \rightarrow I_F \downarrow \rightarrow \Phi \downarrow \rightarrow E_A \downarrow \rightarrow I_A \uparrow \rightarrow \tau_{ind} \uparrow > \tau_{load} \rightarrow \omega \uparrow$

Arrancadores

Al arranque $\omega = 0 \Rightarrow E_A = 0$

$\Rightarrow I_A = V_T / R_A$ (enorme).

1) $R_{tot} = \frac{V_T}{I_{peak}}$

2) $E_A = V_T - R_{tot}\,I_{min}$

3) $R_{tot,i+1} = \frac{V_T - E_A}{I_{peak}}$, hasta $R_{tot} < R_A$

4) Cada sección $R_i = R_{tot,i} - R_{tot,i+1}$

Pérdidas y eficiencia

$P_{cobre} = I_A^2 R_A$ $\qquad P_{BR} = V_{BR}\,I_A$

\+ mecánicas (fricción) + magnéticas (estator)

$P_{in} = V_T\,I_L$

$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{in} - P_{pérd}}{P_{in}} \times 100\%$

Speed–torque

